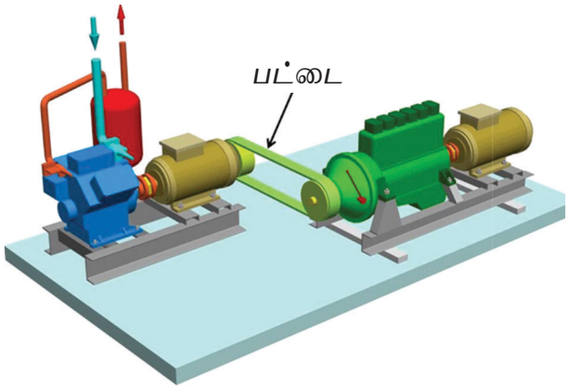


சுழலும் சக்தியை கடத்துதல்

9.2 சுழலும் சக்தியை கடத்துதல்

இடைவெளி அதிகமுள்ள அச்சுகளை இணைக்க பட்டை பயன்படுகிறது. சுழலும் சக்தியை கடத்தும்போது, வேக வழுக்கல் (Slip) ஏற்படும். சங்கிலி மூலம் சுழலும் சக்தி கடத்தப்படும்போது, வேக வழுக்கல் ஏற்படுவதில்லை.

வேக வழுக்கல் இல்லாமல் கடத்தப்படும் சுழல் விசைக்கு, 'நிச்சயமான வேக ஓட்டம்' (Positive Drive) என்று பெயர். பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்தும்போது தளர்ச்சி காரணமாக வழுக்கல் ஏற்பட்டு திட்டமிட்ட வேகத்தில் சுழலாது. அதற்கு, "நிச்சயமற்ற வேக ஓட்டம்" (Non Positive Drive) என்று பெயர்.

9.3 சுழலும் சக்தியை கடத்தும் முறைகள்

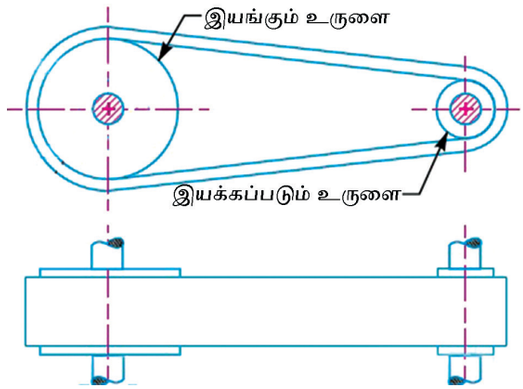
1. பட்டை முறை (Belt Type)
2. பல்லிணை முறை (Gear Type)
3. சங்கிலி முறை (Chain Type)
4. கிளட்சு முறை (Clutch Type)
5. கயிறு முறை (Rope Type)

9.4 பட்டை (Belt) மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்துதல்

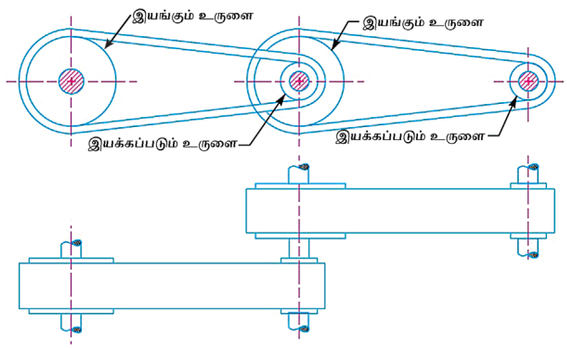
அச்சு அல்லது உருளைகளின் மீது பட்டை (Belt) பொருத்தி, எந்த அச்சிலிருந்து சக்தி பெறப்படுகிறதோ, அந்த அச்சிற்கு இயக்கும் உருளை (Driving Shaft) என்றும், அதனுடன் இணைந்து சுழலும் சக்தியை பெரும் அச்சிற்கு இயங்கும் உருளை (Driven Shaft) என்றும் பெயர். உருளைக்கும் பெல்ட்டிற்கும் இடையே உள்ள பிடிப்பின் காரணமாக சுழலும் சக்தி ஏற்படுகிறது. பொதுவாக தொழிற்சாலைகளிலும், மில்களிலும் (Mills) பெல்ட் மூலம் சுழலும் சக்தி முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை இரு வகைகளில் கடத்தலாம்

1. நேர்பட்டை முறை (Open Belt)
2. குறுக்குப்பட்டை முறை (Cross Belt)



நேர்பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்துதல்



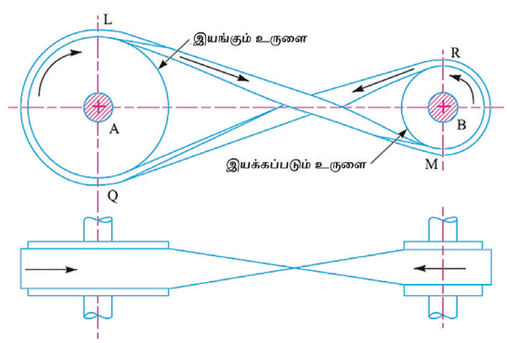
குறுக்குப்பட்டை முறை (Cross Belt)

நேர்பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்துதல்

இரு உருளைகளின் மேல்சுற்றுப்பரப்பில் பட்டை நேராக, குறுக்கிடாமல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் முறைக்கு, நேர்பட்டை முறை என்று பெயர். பட்டைக்கும் உருளைக்கும் இடையே பிடிப்புத்தன்மை சற்று குறைவு. இம்முறையில் இரு உருளைகளும் ஒரே திசையில் சுழலும். இயங்கும் உருளை வலஞ்சுழியாக சுற்றினால், அதனுடன் இணைந்து இயக்கப்படும் உருளையும் வலஞ்சுழியாக சுழலும்.

குறுக்கு பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்தல்

இம்முறையில் இரு உருளைகளும் குறுக்குவாட்டில் இணைக்கபட்டிருக்கும். இம்முறையில்



குறுக்கு பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியை கடத்தல்

GM_Tamil-Chapter_09.indd 99 14-02-2019 14:32:06